

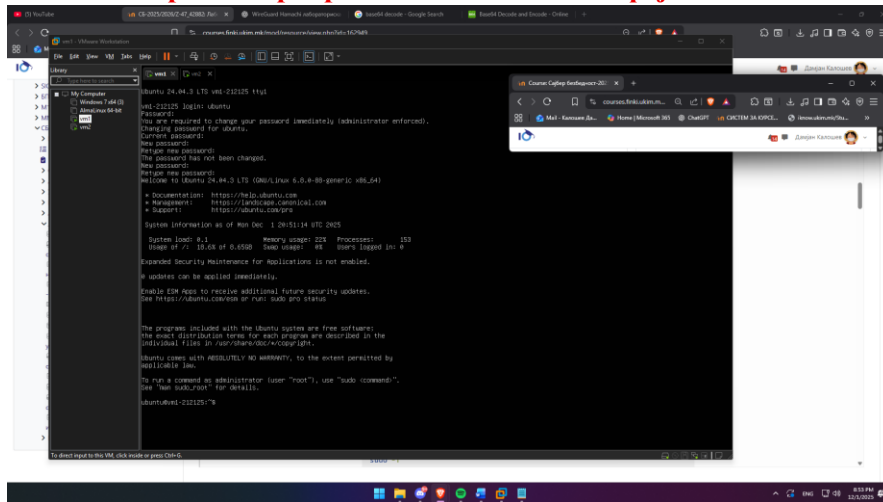
|                                                                                                              |                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Лабораториска вежба 4 -<br>Инсталација и конфигурација<br>на WireGuard и Hamachi<br>виртуелни приватни мрежи | Име и презиме<br>Дамјан Калосhev | Индекс<br>212125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|

Одговорите давајте ги со црвена боја

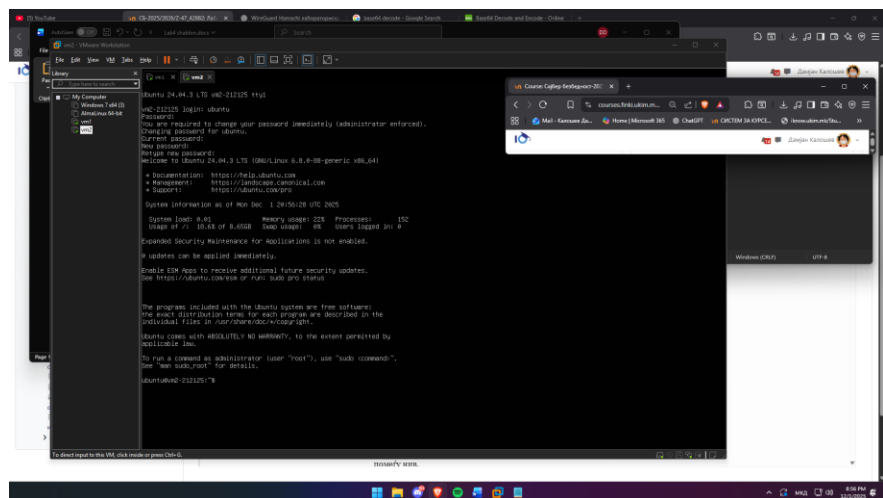
Партнер за изведување на дел 2: **222071 Христијан Пиперковски**

**Прашање 1:** Најавете се на двете машини со дефинираното корисничко име и лозинка при инсталацијата

**Одговор 1:** Се најавив на двете виртуелни машини со **ubuntu** и лозинката што ја поставив на почетокот при импортирање на готовиот .ova фајл.



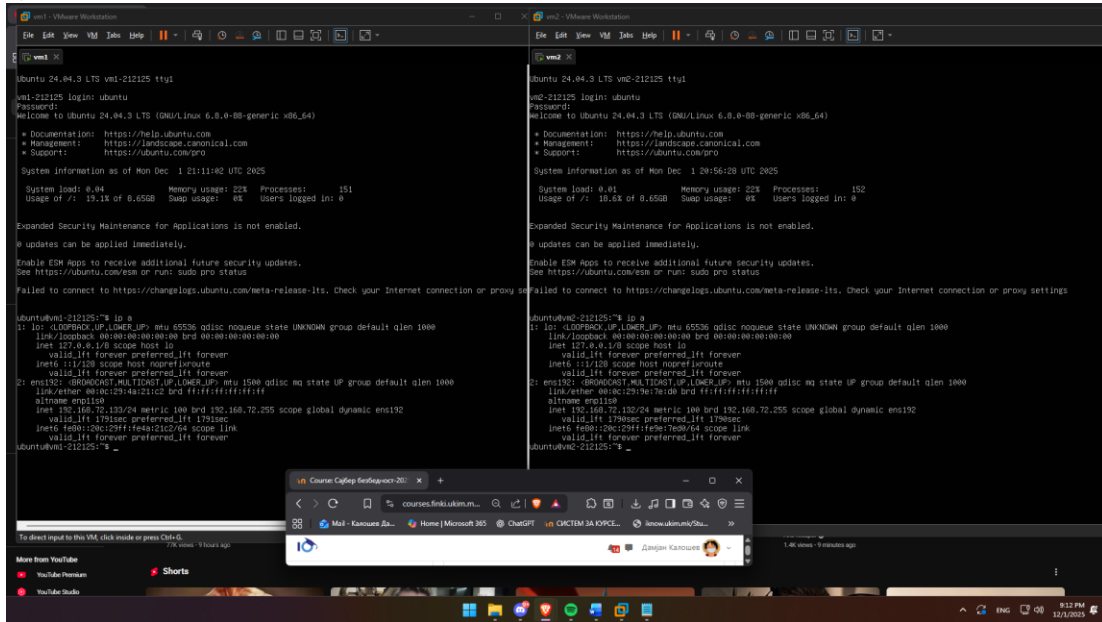
1 Vm1-212125 (Правта виртуелна машина)



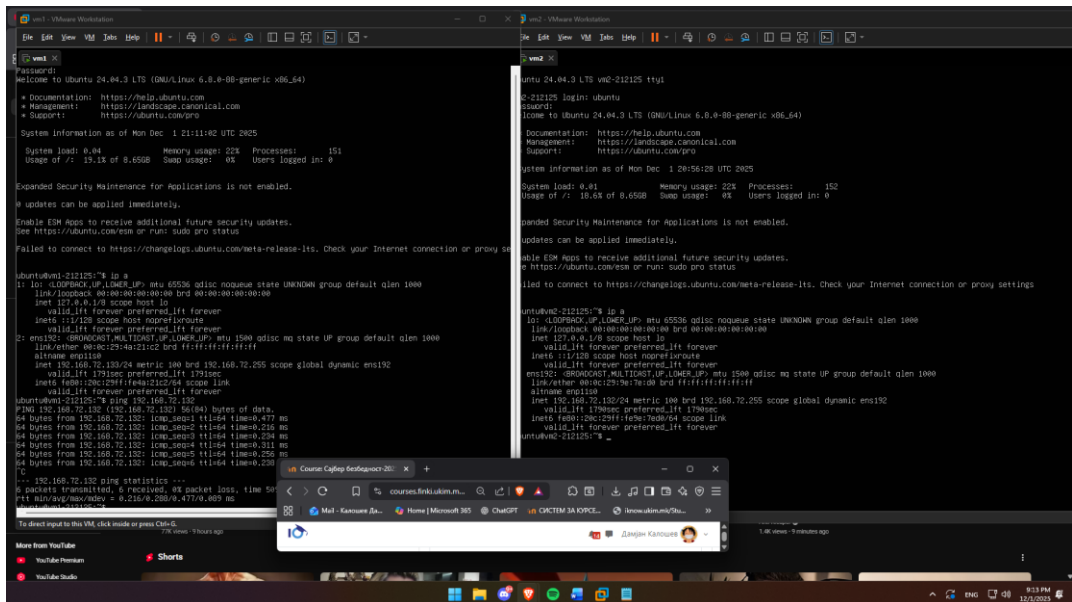
2 Vm2-212125 (Втората виртуелна машина)

**Прашање 2:** Излистајте ги мрежните интерфејси на секоја од машините. Колку мрежни интерфејси забележувате? Кои се нивните IP адреси? Пробајте дали работи пинг помеѓу нив.

**Одговор 2:** Ги излистав со `ip` а командата, има два интерфејсови. Нивните адреси се **192.168.72.133** и **192.168.72.132**. Пробав пинг работи подолу има скрееншот од пингот (слика 4)



*3 ip а команда извршена на двете машини*

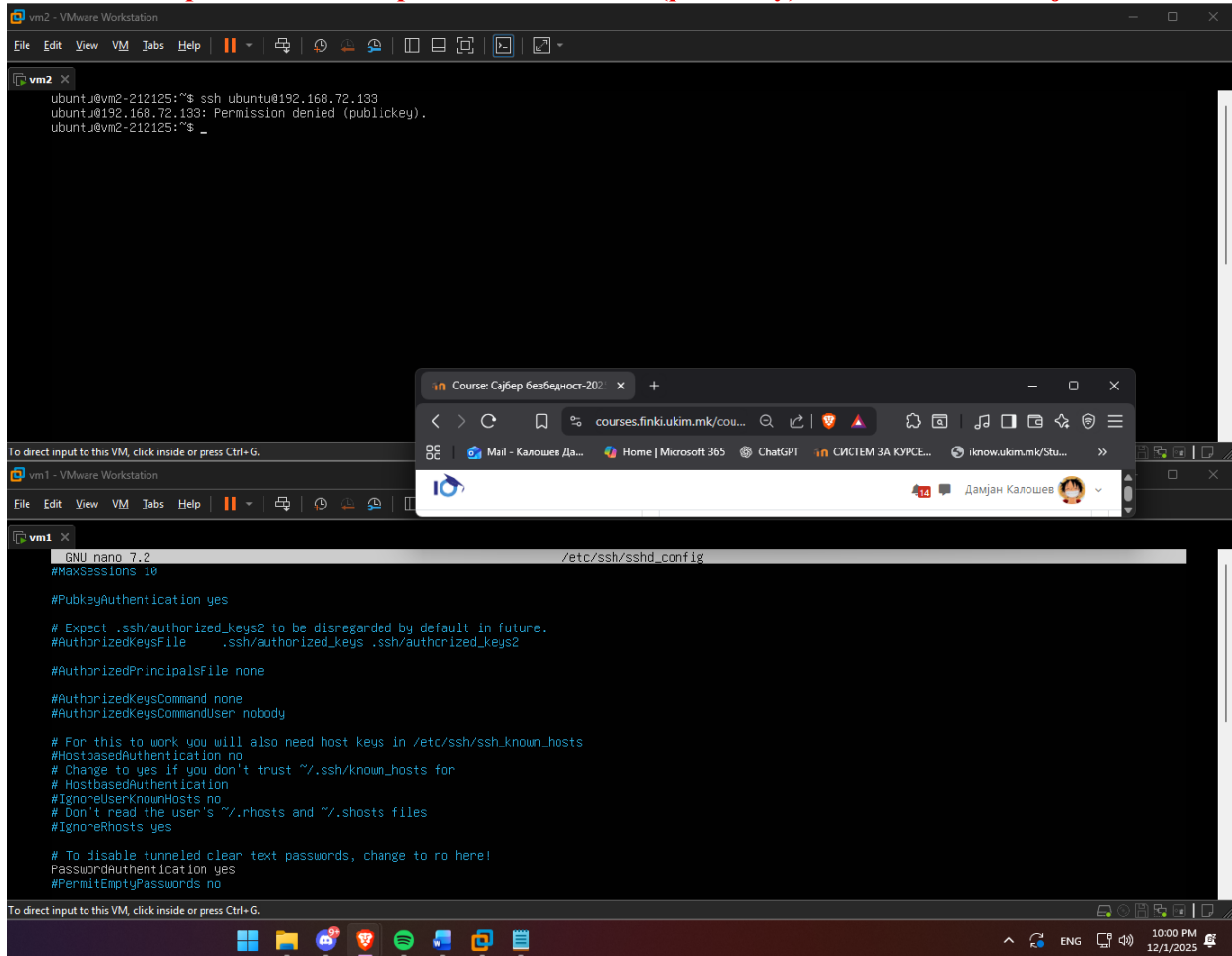


*4 ping од виртуелна машина 1 до виртуелна машина 2*

**Прашање 3:** Пробајте да се најавите со SSH од едната машина на другата. Дали успеавте?

**Одговор 3:** Не успеав, пробав се да направам да изконфигурирам да се конектира од **vm2** до

**vm1** но цело време ми вика пермисии дека немам (publickey), не можев да се снајдам.



*5 обид за SSH од vm2 до vm1*

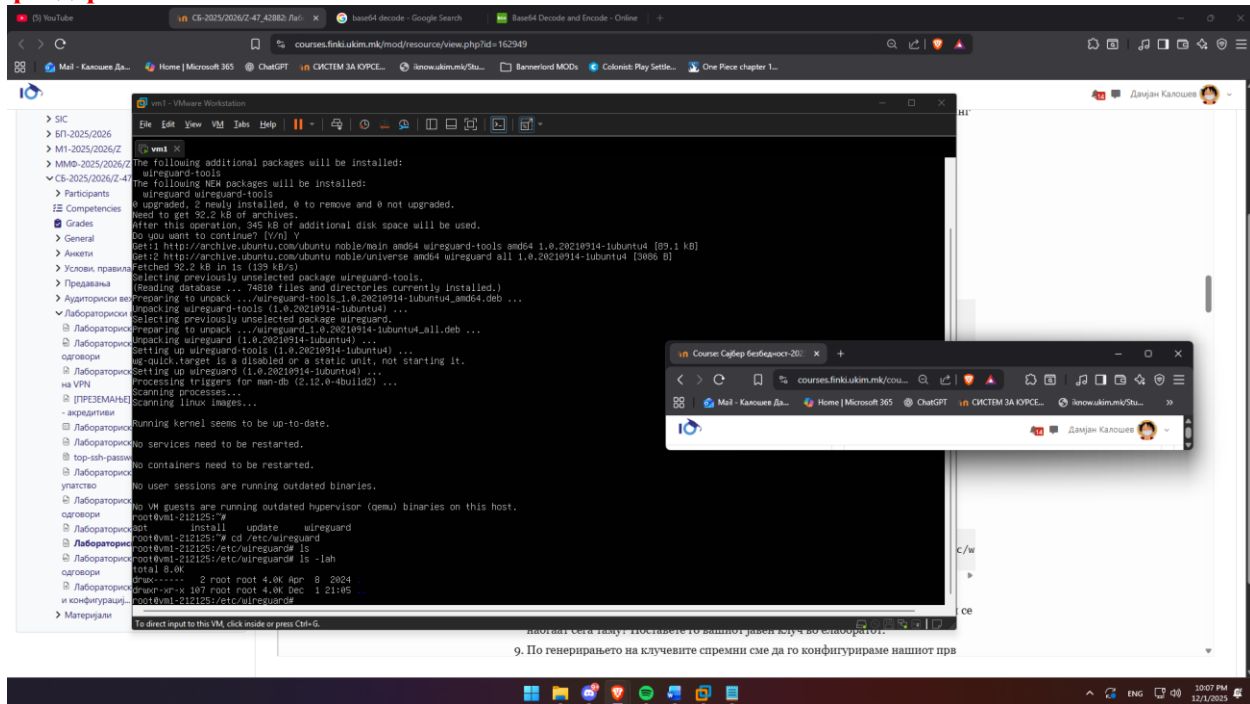
**Прашање 4:** Одберете една од машините којашто ќе има улога на WireGuard сервер. Нејзината IP адреса внесете ја во елаборатот.

**Одговор 4:** Машината што ќе ми биде сервер е vm1-212125 и нејзиниот IP е 192.168.72.133.

**Прашање 5:** Извршување на `ls -lah /etc/wireguard`

**Одговор 5:** При инсталирање на Wireguard и извршување на `ls` comandot јас имам празен

фолдер.



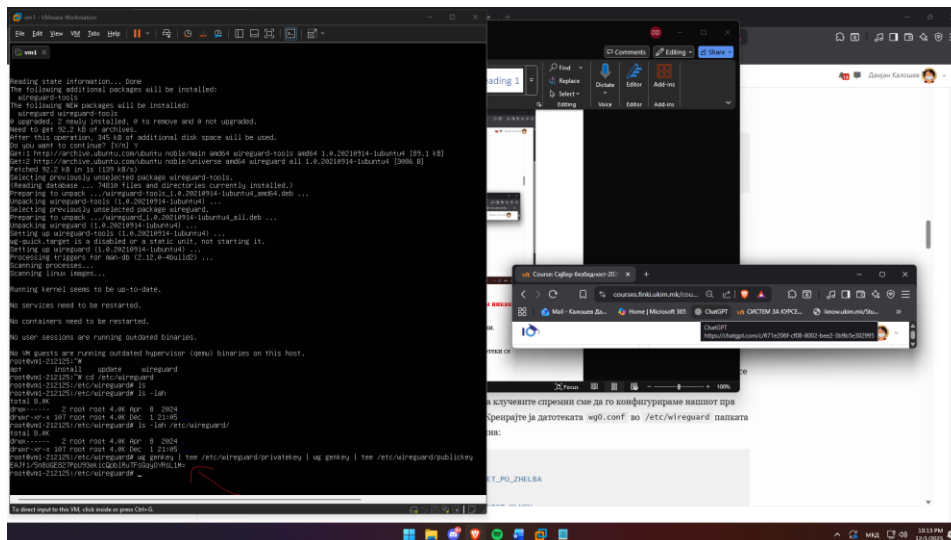
6 Is при инсталирање на Wireguard

Прашање 6: Влезете во /etc/wireguard папката. Кои датотеки се наоѓаат таму?

Одговор 6: Во прашање 5 имам поставено screenshot од екранот и внатре немам никаков фајл ниту фолдер, немам ништо при инсталирање на wireguard.

Прашање 7: Наредба и screenshot за генерирање приватни и јавни Wireguard клучеви.

Одговор 7: wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey | tee /etc/wireguard/publickey (без sudo бидејќи веќе сум во sudo -i)



7 wg генкеу (генерирање на јавни и приватни клучеви)

**Прашање 8:** Излистајте ја повторно содржината на /etc/wireguard папката. Кои датотеки се наоѓаат сега таму? Поставете го вашиот јавен клуч.

**Одговор 8:** +3GMUWwdiGYOCm1DvmsHwgyWaTXDkNhYEUiJNHuTOk8 е мојот јавен клуч, и сега имаме два фајла privatekey и publickey. Бидејќи немав никаков резултат за privatekey јас променив малку командата и несакајќи сменив и јавниот клуч. Погоре е јавниот најновиот јавен клуч, а мојот приватен клуч е mHng0H05oFSt4yqN1opdMeXAKix2mzMNtfbv2+gahk4

**Прашање 9.1:** Кој е најоптималниот CIDR префикс?

**Одговор 9.1:** Најоптималниот CIDR префикс е /30 1 хост 1 сервер и останатите две се мрежата и бродкаст.

**Прашање 9.2:** Внесете го избраниот subnet со кратко образложение за избраниот CIDR префикс.

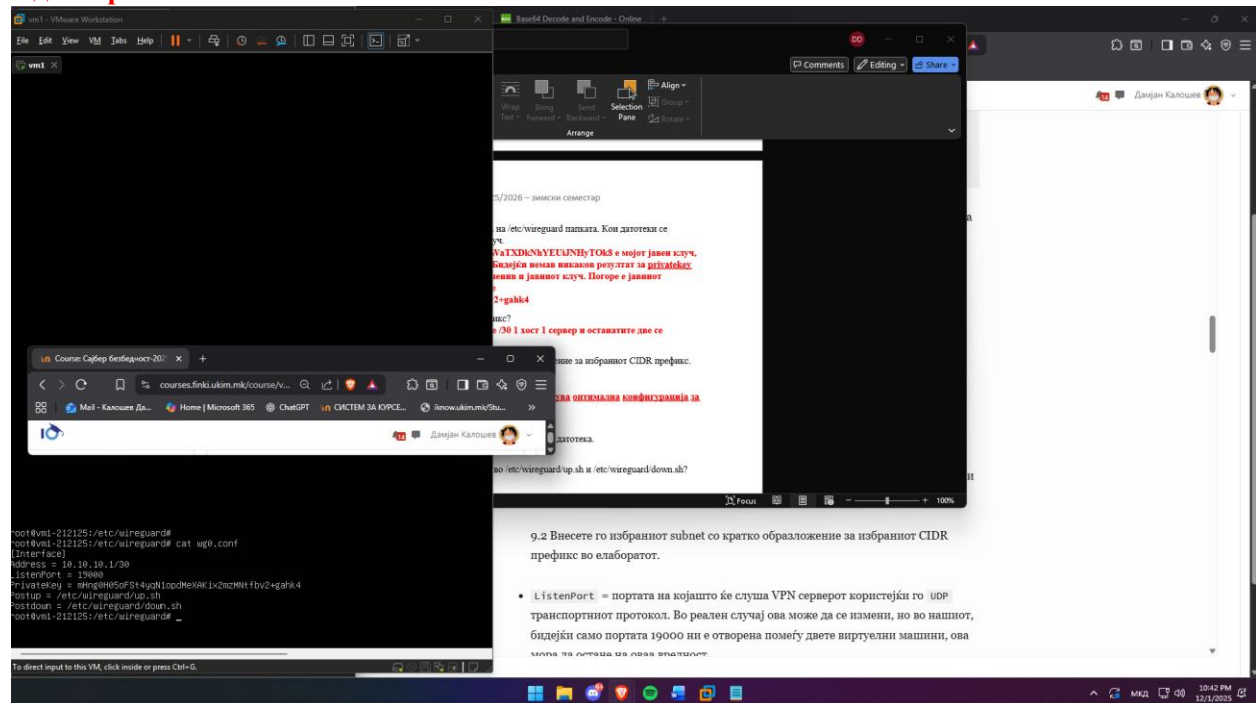
**Одговор 9.2:** Subnet: 10.10.10.0/30

Address на серверот: 10.10.10.1/30

Со овој избор се минимизира губење на IP адреси и се задржува оптимална конфигурација за peer-to-peer врска. Еден клиент еден сервер.

**Прашање 9.3:** Screenshot од креираната /etc/wireguard/wg0.conf датотека.

**Одговор 9.3:**



**Прашање 10:** Кои IPTables правила ги внесовте во /etc/wireguard/up.sh и /etc/wireguard/down.sh? Зошто?

**Одговор 10:**

iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT

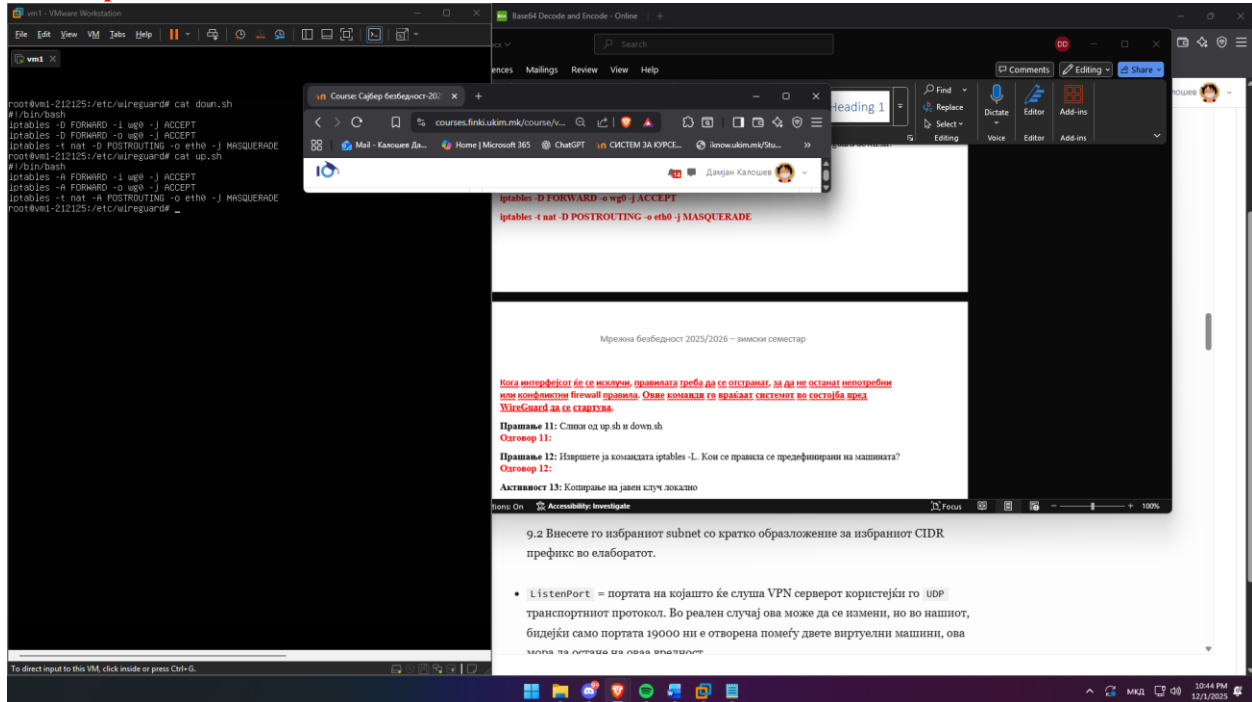
iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT

iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Кога интерфејсот ќе се исклучи, правилата треба да се отстранат, за да не останат непотребни или конфликтни firewall правила. Овие команди го враќаат системот во состојба пред WireGuard да се стартува.

Прашање 11: Слика од up.sh и down.sh

Одговор 11:



Прашање 12: Извршете ја командата iptables -L. Кои се правила се предефинирани на машината?

Одговор 12:

**Chain INPUT (policy ACCEPT)**

**target prot opt source destination**

**Chain FORWARD (policy ACCEPT)**

**target prot opt source destination**

**Chain OUTPUT (policy ACCEPT)**

**target prot opt source destination**

**Chain INPUT** правилата за сообраќај кон локалниот систем

**Chain FORWARD** правилата за транзитен сообраќај (препраќање помеѓу интерфејси)

**Chain OUTPUT** правилата за сообраќај кој излегува од системот

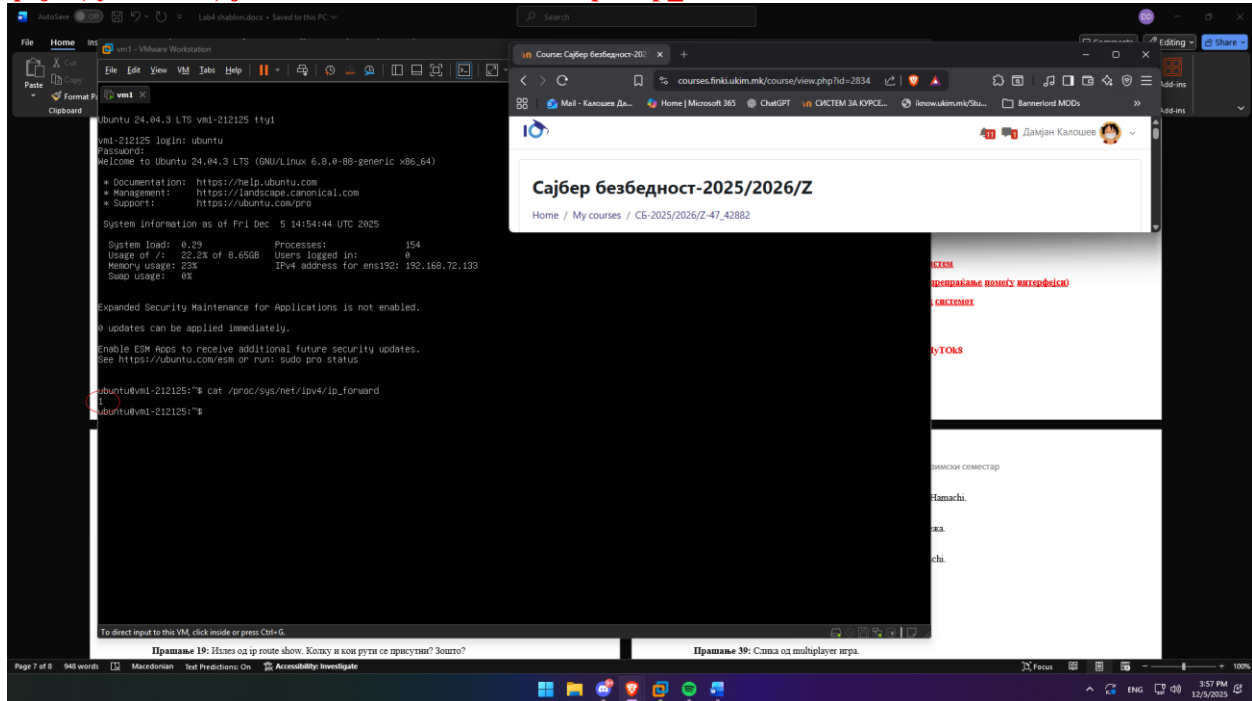
**policy ACCEPT** значи дека по дифолт сè е дозволено

**Активност 13:** Копирање на јавен клуч локално

**+3GMUWwdiGYOCm1DvmsHwgyWaTXDkNhYEUIjNHyTok8**

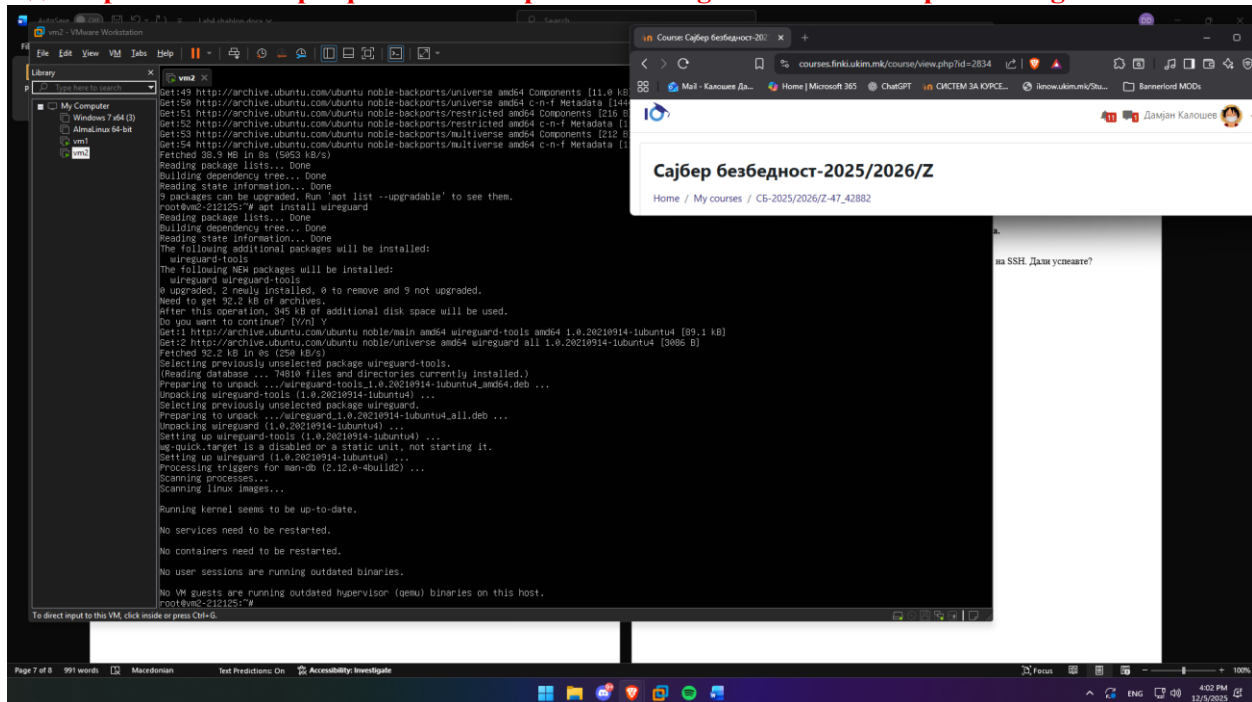
**Прашање 14:** Овозможување ip forwarding (screenshot)

**Одговор 14:** Ако е 1 ip-forwarding тоа значи дека е enabled, ако е 0 тоа значи дека е disabled. Јас го имам направено да ми е перманентно да ми е овозможено. Во конфигурацискиот фајл (sysctl.conf) јас влегов и го сменив net.ipv4.ip\_forward од 0 на 1.



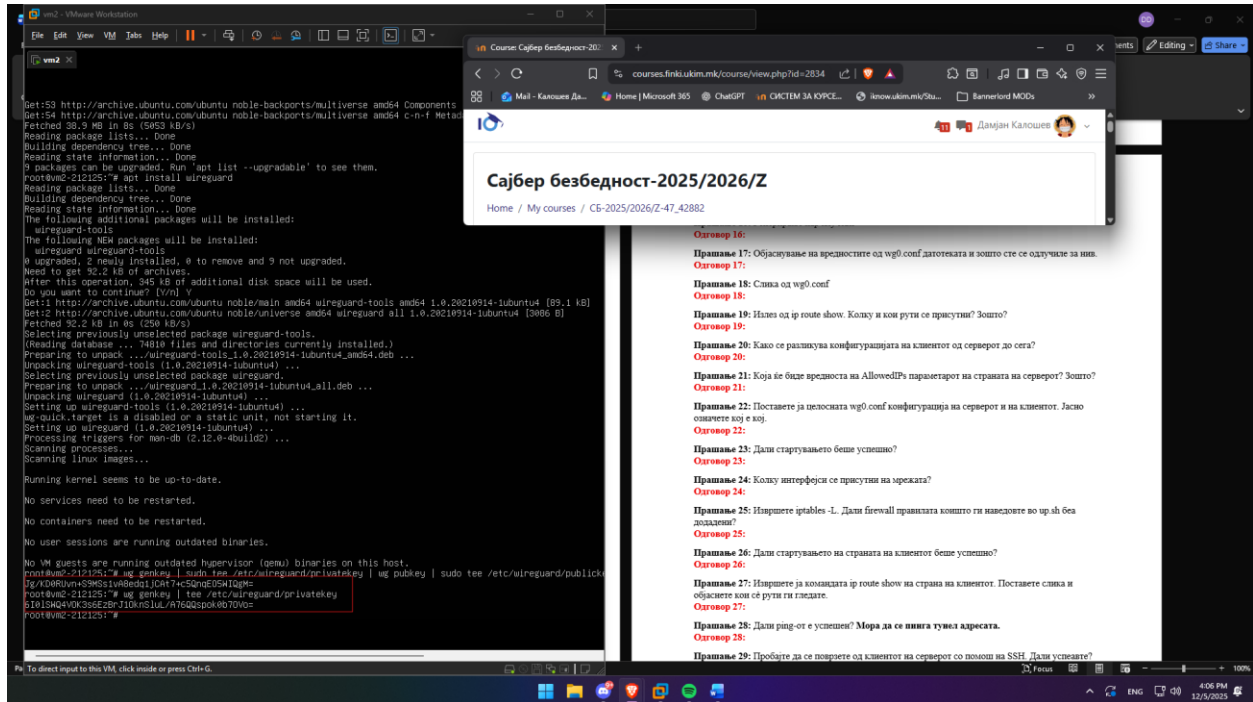
**Прашање 15:** Инсталација на Wireguard

**Одговор 15:** Со `sudo apt update` I `sudo apt install wireguard` го инсталираме wireguard.



## Прашање 16: Генерирање пар клучеви

**Одговор 16:** `wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey | tee /etc/wireguard/publickey`



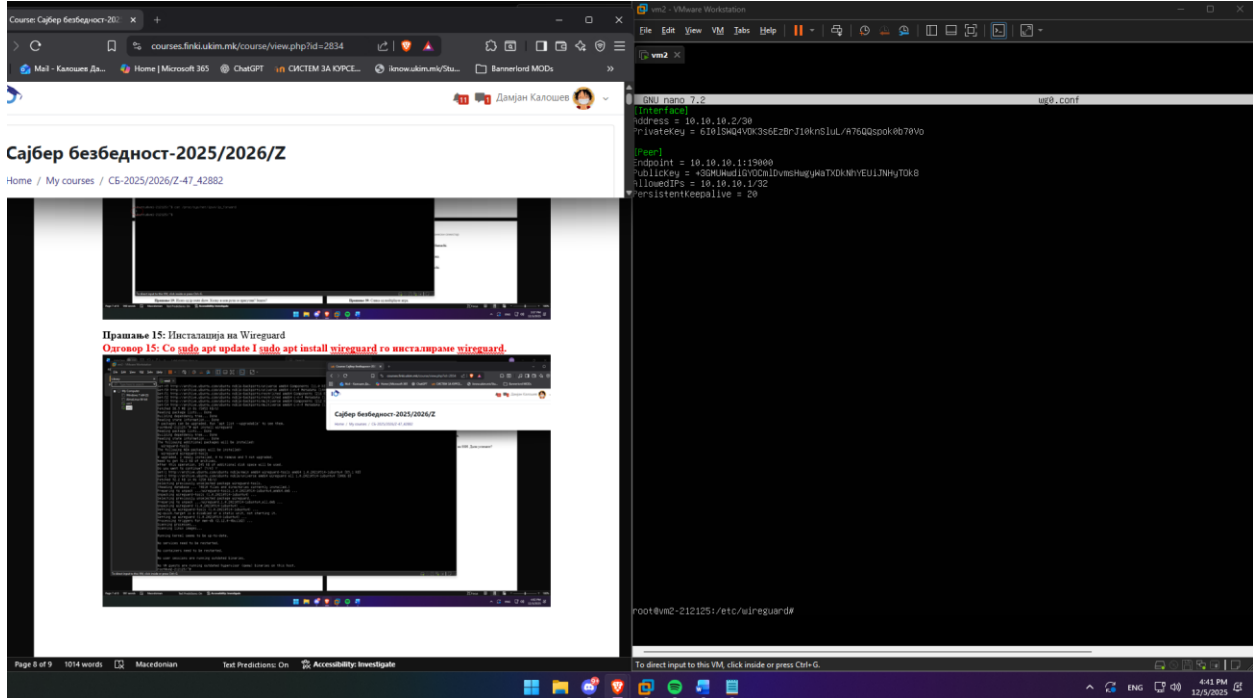
## Прашање 17: Објаснување на вредностите од wg0.conf датотеката и зошто сте се одлучиле за нив.

**Одговор 17:**

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Параметар</b>           | <b>Улога</b>                                                                       |
| <b>Address VPN</b>         | <b>IP адреса на клиентот</b>                                                       |
| <b>PrivateKey</b>          | <b>Криптографски идентитет на клиентот</b>                                         |
| <b>Endpoint</b>            | <b>Локација (IP:port) на серверот</b>                                              |
| <b>PublicKey</b>           | <b>Идентитет на серверот</b>                                                       |
| <b>AllowedIPs</b>          | <b>Што да се рутира преку тунелот и што е дозволено да дојде од другата страна</b> |
| <b>PersistentKeepalive</b> | <b>Го држи NAT отворен одредено време</b>                                          |

Прашање 18: Слика од wg0.conf

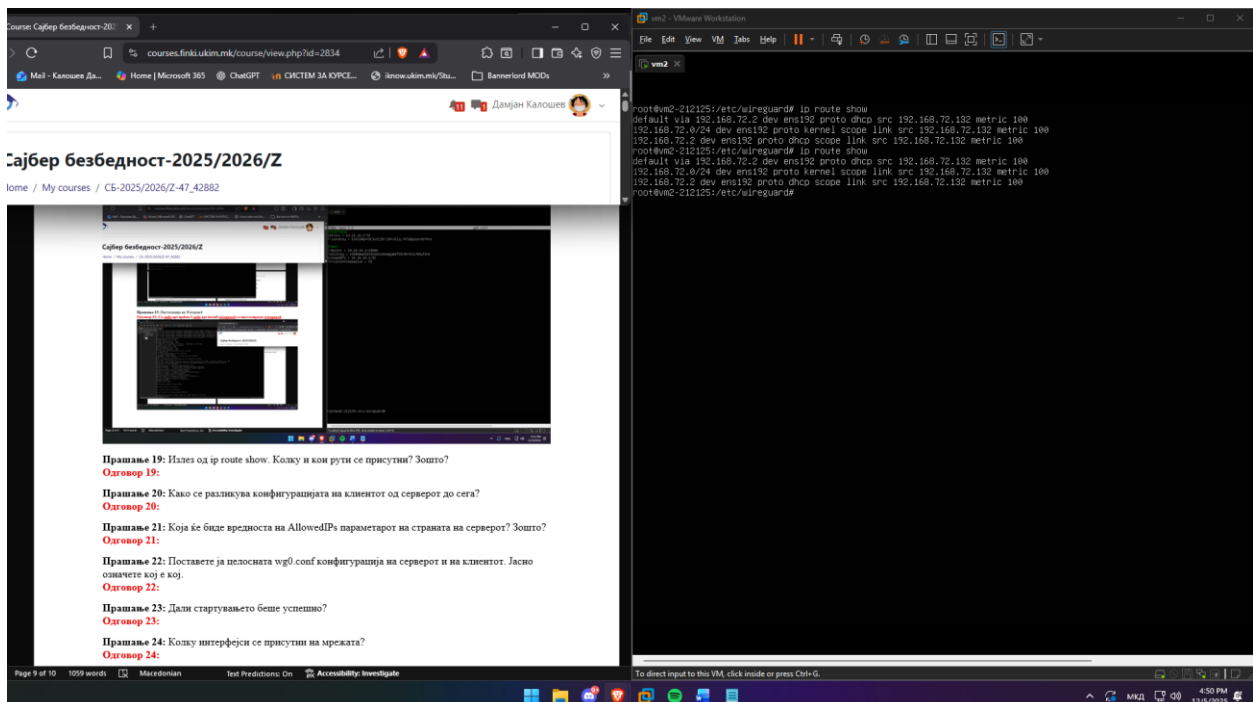
Одговор 18:



Прашање 19: Излез од `ip route show`. Колку и кои рути се присутни? Зошто?

Одговор 19: Има 3 рути:

1 default route, 1 network route за локалната мрежа, 1 host route до gateway И сите се присутни затоа што машината добила IP адреса преку DHCP, а Linux генерира автоматски рути за интерфејсот и gateway-от.



**Прашање 20:** Како се разликува конфигурацијата на клиентот од серверот до сега?

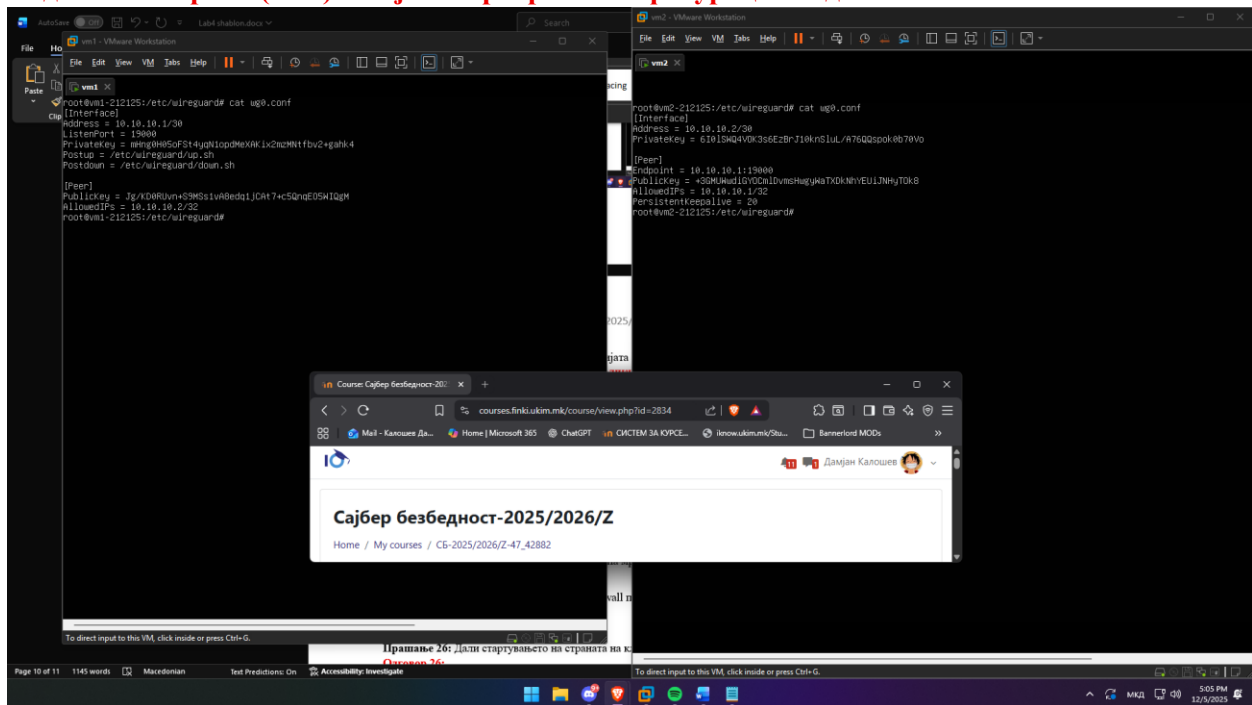
**Одговор 20:** Тие се слични, но главните разлики се дека: Датотеката за конфигурација на серверот дефинира како услугата работи како давател на ресурси, слушајќи ги дојдовните барања. Датотеката за конфигурација на клиентот дефинира како услугата иницира поврзување со оддалечен сервер за да побара ресурси.

**Прашање 21:** Која ќе биде вредноста на AllowedIPs параметарот на страната на серверот? Зошто?

**Одговор 21:** AllowedIPs = 10.10.10.1/32, тоа превентира рутирачки јамки.

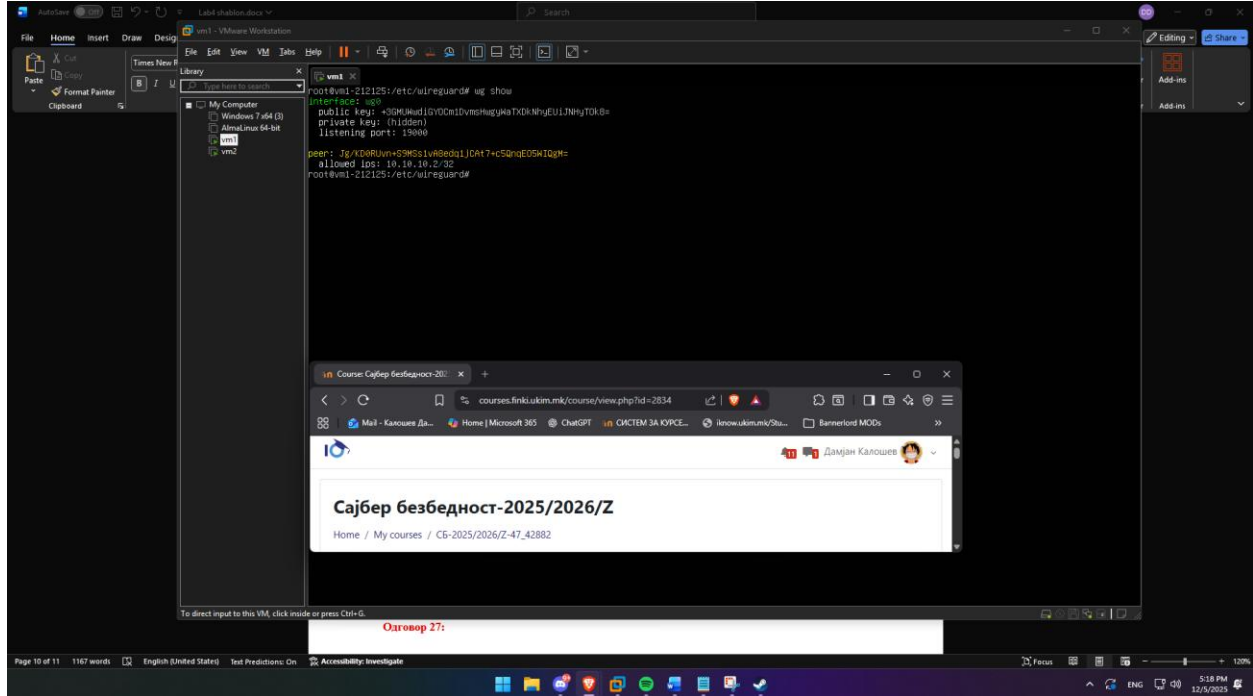
**Прашање 22:** Поставете ја целосната wg0.conf конфигурација на серверот и на клиентот. Јасно означете кој е кој.

**Одговор 22:** На сликата подоле, од десна страна (vm2) е мојот клиент конфигурациски фајл, а од левата страна (vm1) е мојата серверска конфигурациска датотека



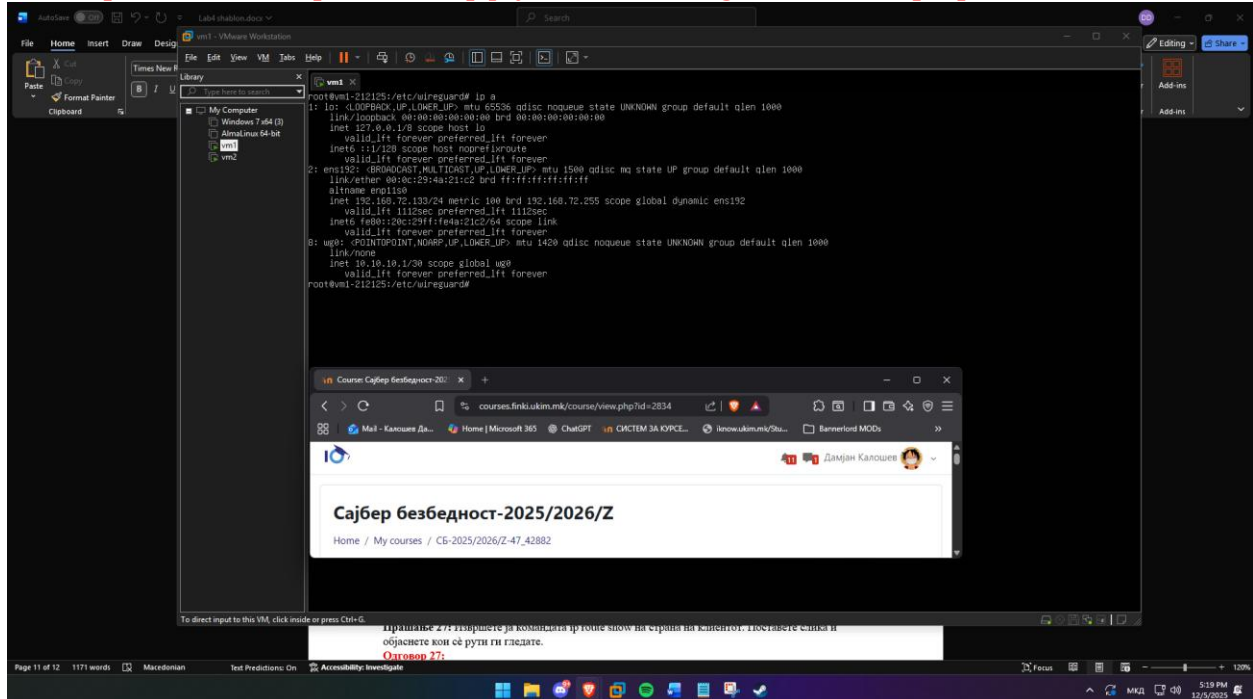
**Прашање 23:** Дали стартувањето беше успешно?

**Одговор 23:** Да успешно бил стартуван серверот.



**Прашање 24:** Колку интерфејси се присутни на мрежата?

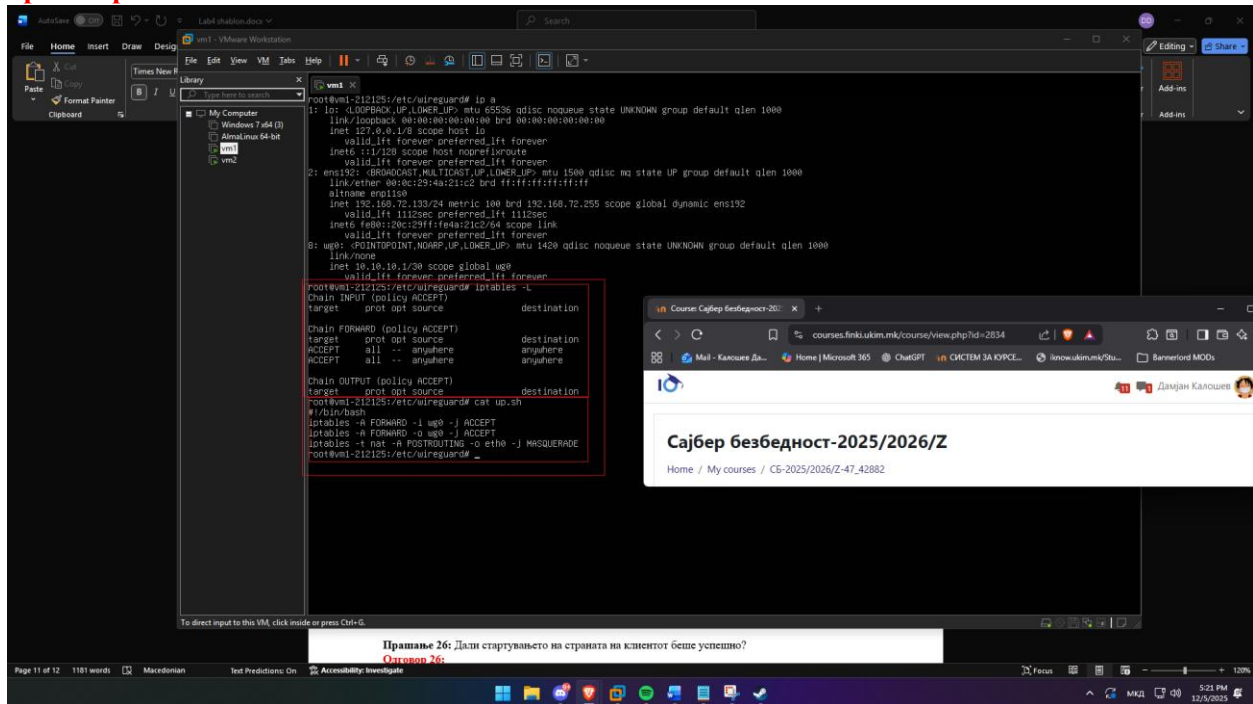
**Одговор 24:** Имаме 3 мрежни интерфејси, каде што wg0 е нашиот сервер.



**Прашање 25:** Извршете iptables -L. Дали firewall правилата коишто ги наведовте во up.sh беа додадени?

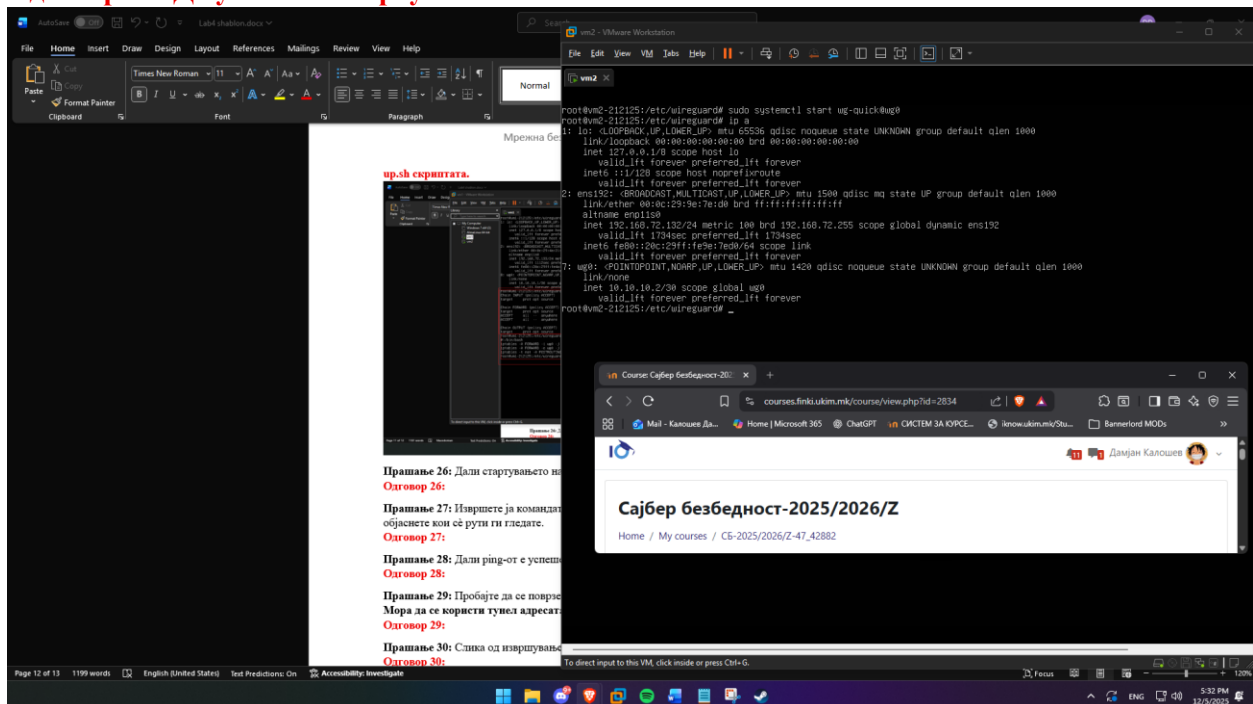
**Одговор 25:** Еве ги firewall правилата што ги поставивме и тие се тие што сум ги наведил во

## up.sh скриптата.



Прашање 26: Дали стартувањето на страната на клиентот беше успешно?

Одговор 26: Да успешно стартување клиентот.



Прашање 27: Извршете ја командата ip route show на страна на клиентот. Поставете слика и објаснете кои се рути ги гледате.

Одговор 27:Имаме 4 рути ги објаснивме предходно трите рути кои се локални и се за нашата дистрибуција, но најбитно е сега дека имам една нова рута. 10.10.10.0/30 тоа е нашата рута

## кон серверот поставен на vm1

The screenshot shows a VMware Workstation interface with a terminal window running on a virtual machine. The terminal displays the following commands and output:

```
root@vm2-212125:/etc/wireguard# sudo systemctl start wg-quick@wg0
root@vm2-212125:/etc/wireguard# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9e:7e:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp119
    inet 192.168.72.132/24 metric 100 brd 192.168.72.255 scope global dynamic ens192
        valid_lft 1734sec preferred_lft 1734sec
    inet6 fe80::29c2:9ff:fe7e:7e:d8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.10.10.2/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vm2-212125:/etc/wireguard# ip route
default via 192.168.72.2 dev ens192 proto dhcp src 192.168.72.132 metric 100
10.10.10.0/30 dev wg0 proto kernel scope link src 10.10.10.2
192.168.72.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 192.168.72.132 metric 100
192.168.72.2 dev ens192 proto dhcp scope link src 192.168.72.132 metric 100
root@vm2-212125:/etc/wireguard#
```

Below the terminal window, there is a web browser window displaying the course page "Сајбер безбедност-2025/2026/Z". The page shows the course title and a link to the course page.

Прашање 27: Извршете ја командата и објаснете кои се рутини гледате.  
Одговор 27:

Прашање 28: Дали ping-от е успешен?  
Одговор 28:

Прашање 29: Пробајте да се поврзете од клиентот на серверот со помош на SSH. Дали успеавте?  
Мора да се користи тунел адресата.  
Одговор 29:

Прашање 28: Дали ping-от е успешен? Мора да се пинга тунел адресата.

Одговор 28: Пингот поминува и изгледа успешен

The screenshot shows a VMware Workstation interface with a terminal window running on a virtual machine. The terminal displays the following commands and output:

```
root@vm2-212125:/etc/wireguard# ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.020 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.046 ms
--- 10.10.10.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.015/0.027/0.046/0.011 ms
root@vm2-212125:/etc/wireguard# netstat -tlnp
tcp        0 0 0.0.0.0:22        0.0.0.0:*        LISTEN      *
tcp6       0 0 :::22            :::*            LISTEN      *
root@vm2-212125:/etc/wireguard#
```

Below the terminal window, there is a web browser window displaying the course page "Сајбер безбедност-2025/2026/Z". The page shows the course title and a link to the course page.

Прашање 29: Пробајте да се поврзете од клиентот на серверот со помош на SSH. Дали успеавте?  
Мора да се користи тунел адресата.  
Одговор 29:

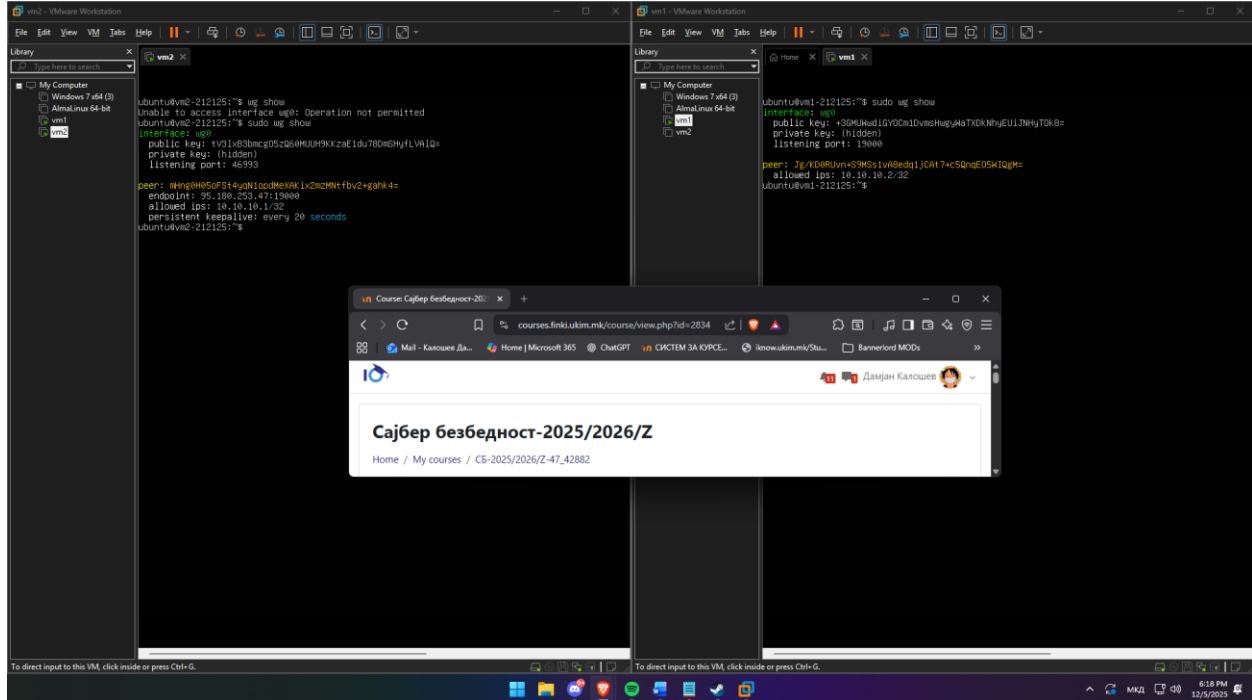
Прашање 29: Пробајте да се поврзете од клиентот на серверот со помош на SSH. Дали успеавте?

Мора да се користи тунел адресата.

Одговор 29:

**Прашање 30:** Слика од извршување на wg show наредба.

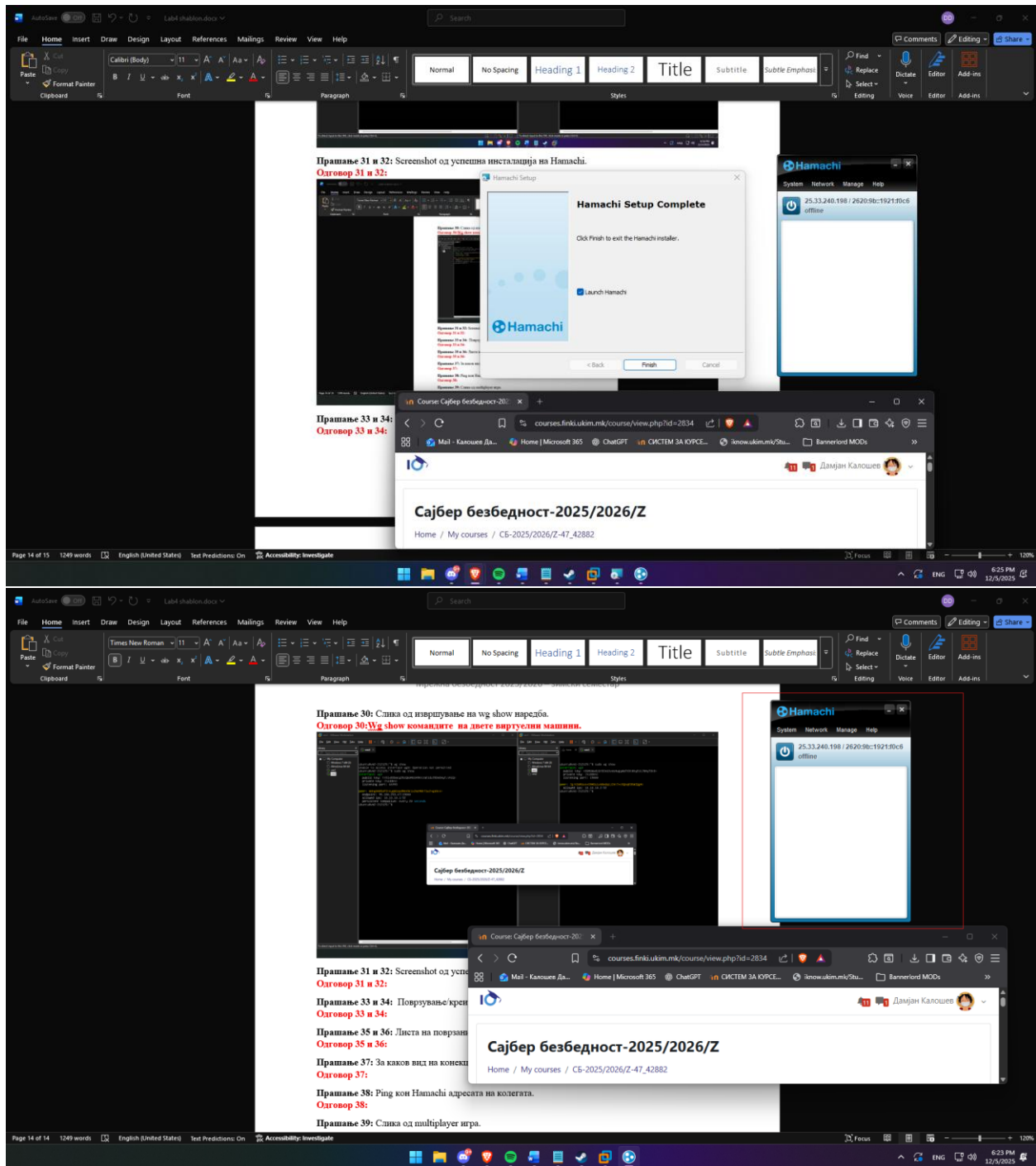
**Одговор 30:** Wg show командите на двете виртуелни машини.



**Прашање 31 и 32:** Screenshot од успешна инсталација на Hamachi.

**Одговор 31 и 32:**

## Мрежна безбедност 2025/2026 – зимски семестар



Прашање 33 и 34: Поврзување/креирање на Hamachi мрежа.

Одговор 33 и 34: Јас ја креирам мрежата FINKIMADNESS и мојот колега партнер се поврза

## на мојата мрежа.

YouTube | I Broke The Game - YouTube | CS-2025/2026/Z-47\_42882\_Pan... | courses.finki.ukim.mk/mod/resource/view.php?id=162949

Me! - Facebook да... | Home | Microsoft 365 | ChatGPT | СИСТЕМ ЗА ОУП... | know.ukim.mk/Sta... | Bannerlord MODs | Colonist Play Sett... | One Piece chapter 1...

Дамјан Калашев

MMF-2025/2026/Z-47\_42951  
CS-2025/2026/Z-47\_42882  
Participants  
Competencies  
Grades  
General  
Анкет  
Услови, правила, полагање  
Предавања  
Аудиторски вежби  
Лабораториски вежби  
Лабораториска вежба 1 – упатство  
Лабораториска вежба 1 – шаблон за одговори  
Лабораториска вежба 1 – поврзување на VPN  
[ПРЕЗЕМАЊЕ] Лабораториска вежба 2 - акредитив  
Лабораториска вежба 2  
Лабораториска вежба 2 - упатство  
top-ssh-passwords.txt  
Лабораториска вежба 3 - SELinux - упатство  
Лабораториска вежба 3 - шаблон за одговори  
Лабораториска вежба 3 - SELinux  
Лабораториска вежба 4 - упатство  
Лабораториска вежба 4 - шаблон за одговори  
Лабораториска вежба 4 - Инсталација и конфигурациј...  
Лабораториска вежба 5

Hamachi screen 01

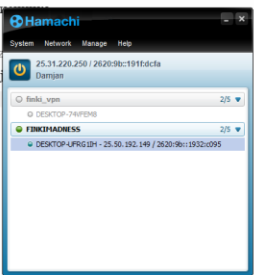
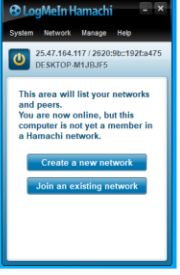
33. Кликнете на power копчето и доколку сте прашани да регистрирате корисник, сметка, сторете го тоа.

34. По поврзувањето на Hamachi мрежата, ќе ви се појави екран како на слика. Договорите се со колегатот кој ќе ја креира првично мрежата. Тој што ќе ја креира мрежата нека ги сподели Create a new network, останатиот на Join an existing network.

Hamachi screen 02

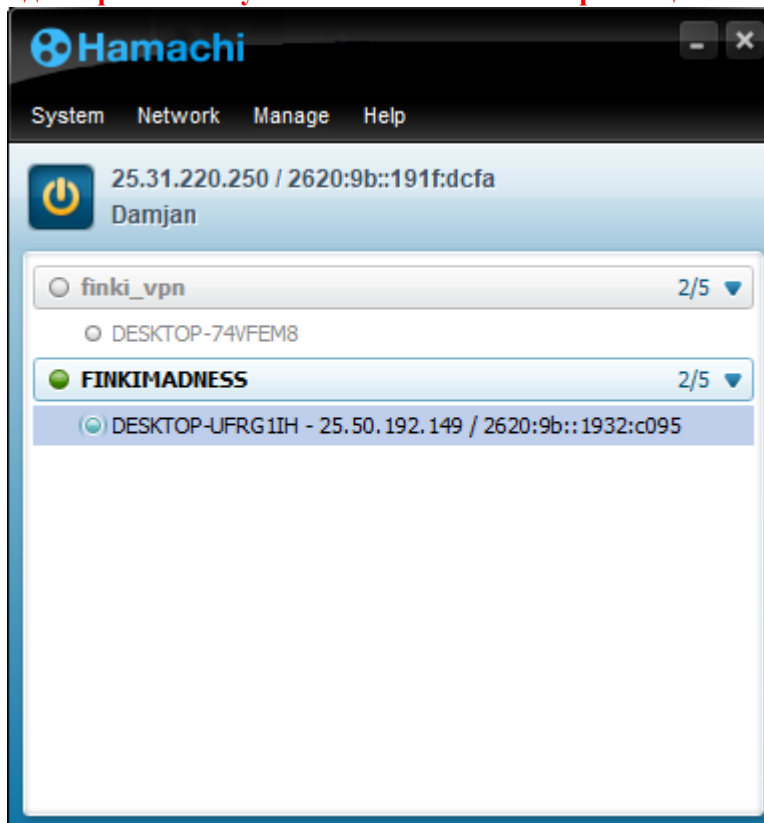
35. Внесете име на мрежата и лозинка којашто ќе ја споделите со колегатот.

36. По поврзувањето на колегатот би требало да го видите во листата на поврзани корисници.



Прашање 35 и 36: Листа на поврзани корисници на Hamachi.

Одговор 35 и 36: Тука ги имаме сите мои корисници т.е партнерот со неговиот PC.



**Прашање 37:** За каков вид на конекција станува збор?

**Одговор 37:** Hamachi е услуга за виртуелна приватна мрежа (VPN) што создава безбедни, виртуелни локални мрежи преку интернет, дозволувајќи им на уредите да се поврзуваат како да се локални.

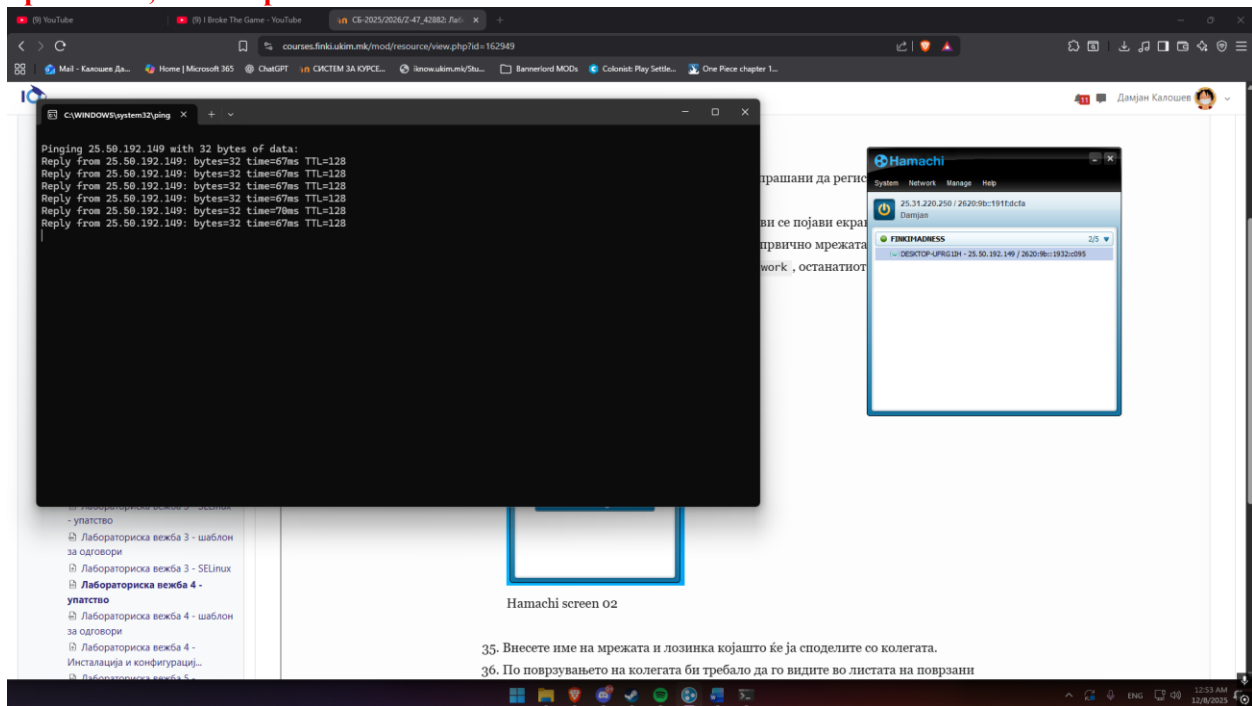
**Mesh мрежа:**

**Како функционира:** Сите поврзани компјутери (јазли) можат да комуницираат директно едни со други преку безбедни тунели, формирајќи целосно поврзана мрежа.

**Најдобро за:** Едноставни поставувања, играње игри со пријатели (како Minecraft) или мали групи каде што секој има потреба од директен пристап до сите други.

**Прашање 38:** Ping кон Hamachi адресата на колегата.

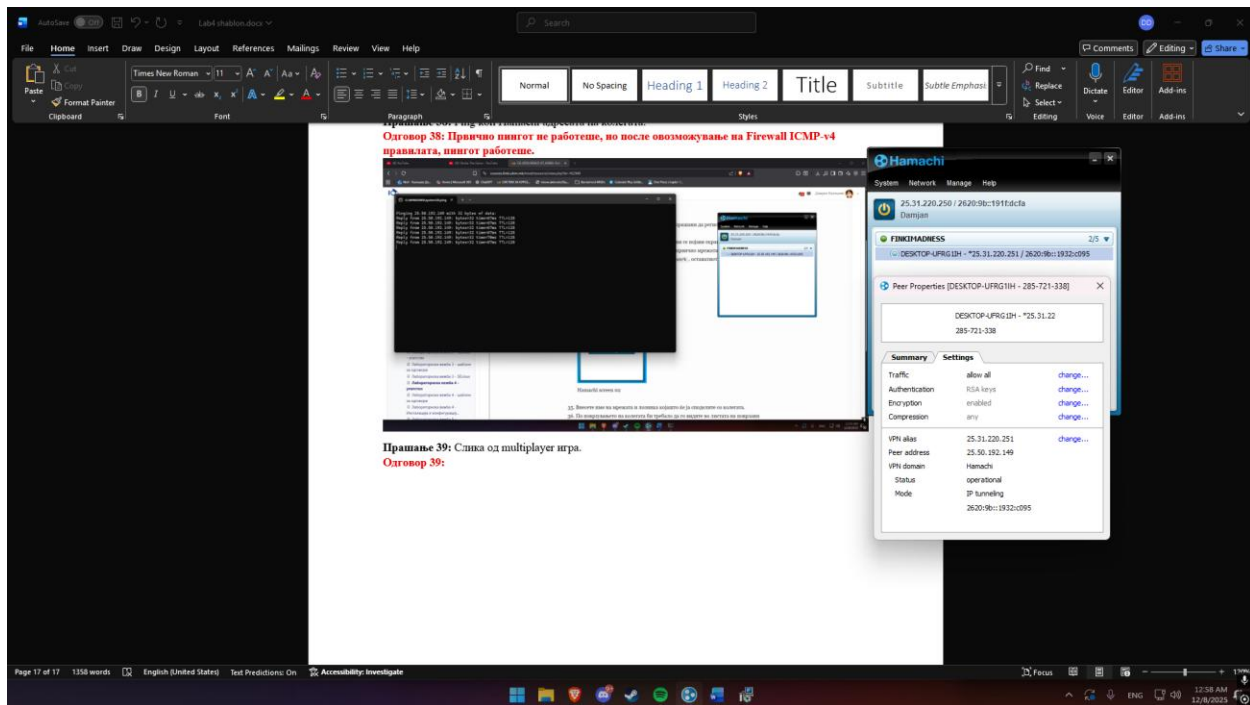
**Одговор 38:** Првично пингот не работеше, но после овозможување на Firewall ICMP-v4 правилата, пингот работеше.



**Прашање 39:** Слика од multiplayer игра.

**Одговор 39:** Тука ги наместив коректните конфигурации за да може да се поврзе мојот партнер колега, да играме Counter-Strike 1.6.

## Мрежна безбедност 2025/2026 – зимски семестар



Еве сме како играме кантер преку сервер креиран од мене и се работи како што треба.